

RAPPORT INTERMÉDIAIRE – Analyses de la diversité des sols européens

Script principal : [SoilFari_script.R](#)

Script fonctions : [SoilFari_functions.R](#)

Work directory : [setwd\('D:/GitHub/AI4SH/4-DataFrames_ready'\)](#)

On a 2 types de tableaux de données : ceux pour les résultats de TSBF et ceux pour les observations faites avec la méthode SoilFari, enregistrées sur iNaturalist.

Les 150 premières ligne du script principal sont là pour charger les packages, les dataframes et process ces derniers notamment grâce au script fonctions.

On a ensuite quelques plots en barres de la diversité selon les milieux, puis les **courbes de raréfaction**.

Enfin, une dernière partie du script s'attache aux analyses de diversité multivariées. Le tableau 1 représente une partie du tableau utilisé pour les analyses, à savoir les taxa observés par chaque personne/transect.

Tableau 1. Tableau de contingence *taxa* par *observateur / transect id*

	acar	ants	araneae	blattodea	chilopoda	coleoptera	collembola	diplopoda	earthworm	gastropoda	heteroptera	isopoda	lepidoptera
Alex_10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1
Alex_11	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0
Alex_12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Alex_13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Alex_14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0
Alex_15	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0
Alex_16	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
Alex_17	0	0	0	0	1	0	0	0	7	1	0	0	0
Alex_18	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0
Alex_19	0	0	0	0	2	0	0	1	2	3	0	0	0
Alex_20	0	0	0	0	0	1	0	6	1	1	0	0	0
Alex_21	1	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0
Alex_22	1	0	0	0	0	2	1	2	0	2	0	0	0
Alex_23	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Alex_24	0	0	0	0	1	0	0	3	2	1	0	1	0
Alex_25	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	4	0
Alex_26	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0
Alex_27	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
Alex_28	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Alex_30	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	5	0
Alex_33	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0
Alex_35	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Alex_38	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0

A partir de ce tableau, on réalise une transformation d'Hellinger via la fonction `decostand()` (vegan package), un centrage / réduction (fonction `scale()`), puis on réalise une ACP, dont le résumé des dimensions donne le tableau 2.

Tableau 2. Variabilité expliquée par l'ACP.

Criterion: total variance (%)		
Axis	Proportion	Cumulative
1	15.83	15.83
2	14.09	29.91
3	10.13	40.04
4	8.72	48.76
5	7.78	56.54

On en tire également le cercle des corrélations pour les différents axes (figure 1.)

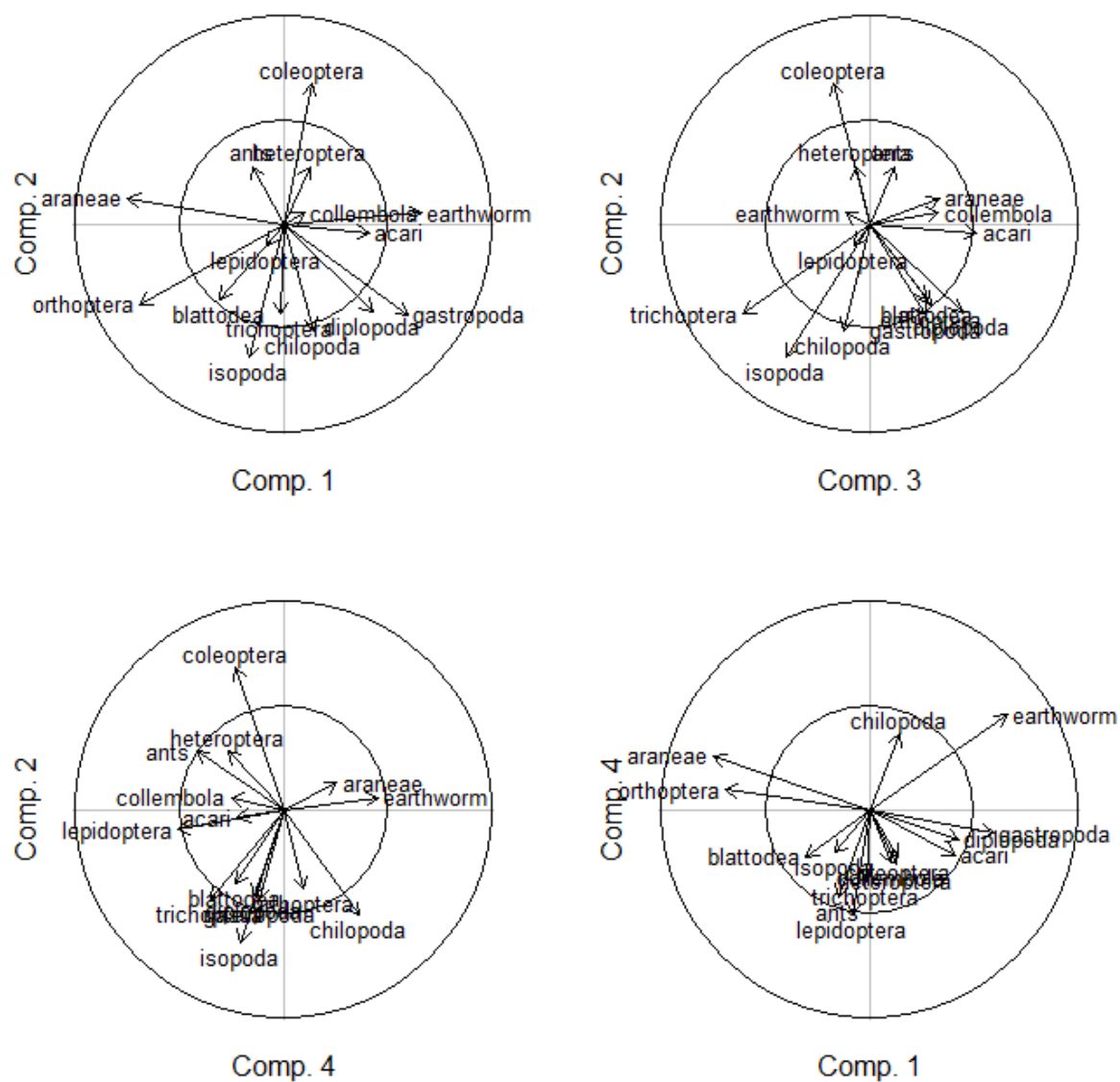


Figure 1. Cercles des corrélations pour l'ACP réalisée sur le tableau 1 (à savoir, les observations via le protocole SoilFari).

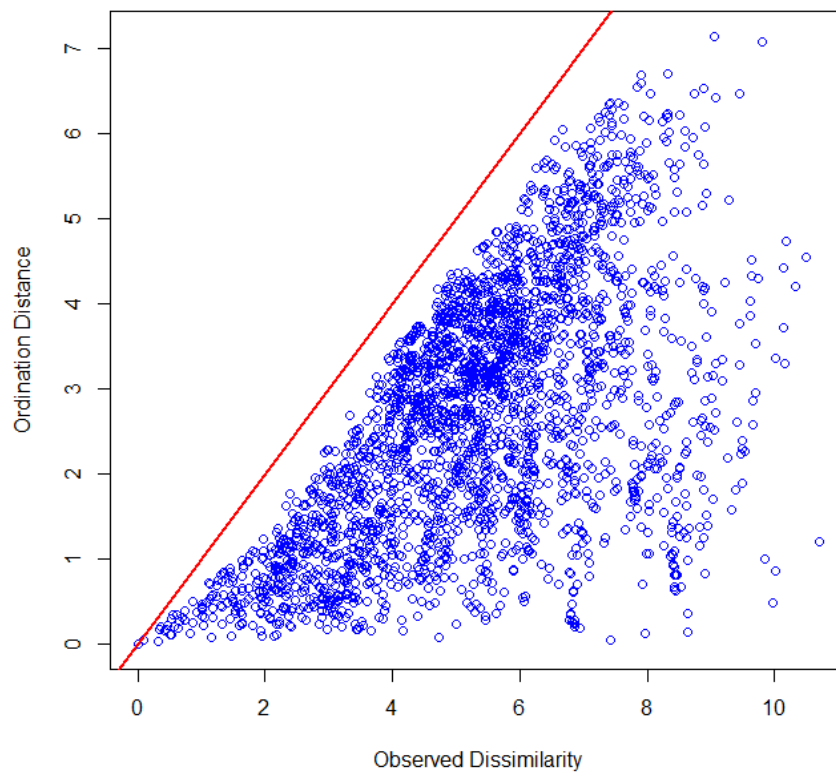


Figure 2. Diagramme de Shepard pour l'ACP sur les données de SoilFari

Analyse de co-inertie :

L'analyse d co-inertie portant sur 2 tableaux, on va réaliser une deuxième ACP, mais sur les données de TSBF.

En vitesse, résumons les données des axes pour le TSBF + diagramme de Shepard : figure 3.

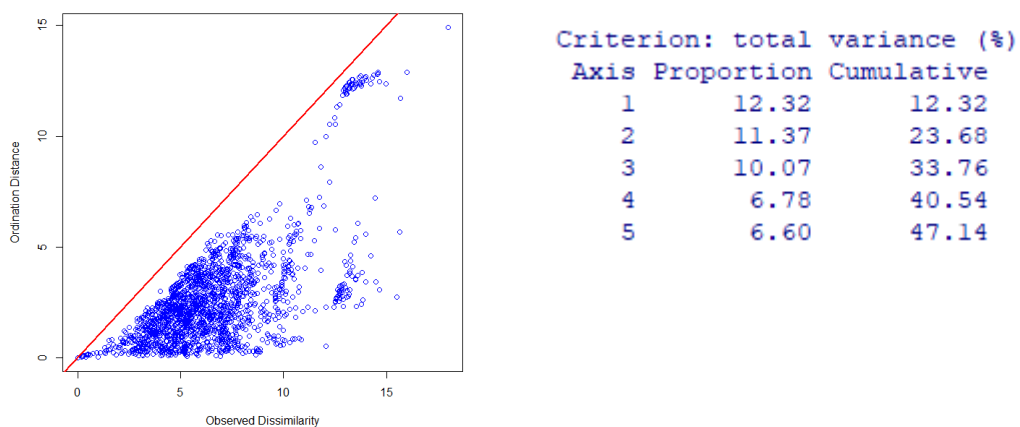


Figure 3. Diagramme de Shepard et tableau de synthèse de la variance expliquée par les axes de l'ACP sur les données de TSBF.

